共焦测量实验

一、实验目的和内容

1．了解共焦成像原理及其测量特点。
2．掌握共焦光学层析方法以及层析图象重建的方法。
3．了解激光共焦测量的应用场合。

二、实验基本原理

1．激光共焦测量的原理

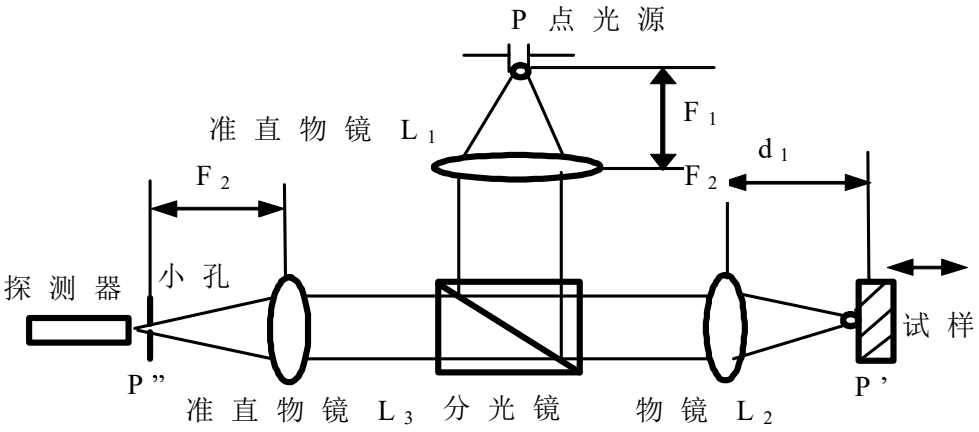


图 1

由于传统的光学显微镜受到光学衍射的限制，致使它无法提供无限的放大能力，其发展一度被宣告终止，且其成像方式依旧是停留在平面成像。传统上，荧光染色的样品是由荧光显微镜观测，但由于景深的关系使得荧光显微镜无法仅观测某一断层，以致拍到得荧光影像常显得一团模糊，无法区分染色的部位到底位于何处，比如在细胞膜上或是细胞内部，所以薄切片的制作技术便应运而生。但切片后则无法观测活体样品，且难以显现样品的原状。这个难题直到共焦扫描显微镜发明后才得以解决。

共焦扫描显微的原理，在 1957 年时由 Marvin Minsky 提出，但由于当时缺乏适当的光源与数据处理的能力，使得这一原理仍停留在纯理论的阶段，共焦扫描显微技术能真正成为一个实用的显微技术则是等到激光与个人计算机发明以后。在 1969 年时，Paul Davidovits 和 M. David Egger 利用激光发展了第一台共焦扫描显微镜，而第一台商业化的共焦扫描显微镜则是到 1987 年才问世。近廿余年来，无论是激光技术或者是个人计算机都有着惊人的发展，使得共焦显微技术更形完备。

激光共聚焦扫描显微镜发展至今，已经不再是普通的光学显微镜，而是光学显微镜与激光，高灵敏度探测器，高性能计算机和数字图像处理软件相结合的新型高精度显微成像系统。

共焦成像分为反射式及透射式两种，本实验使用的是反射式共焦成像，实验原理见图 1。点光源置于准直物镜焦点上，发出的光经过准直物镜后准直为平行光，被半反射镜反射后，由共焦透镜汇聚照射在试样上。若试样放置于共焦透镜的焦面上，则此时入射光反射后经共焦透镜恢复成平行光源路返回，汇聚在成像透镜的焦点上形成二次成像，这就是共焦成像。

共焦成像利用放置在光源后的照明针孔和放置在检测器前的探测针孔实现点照明和点探测，来自光源的光通过照明针孔发射出的光聚焦在样品焦平面的某个点上，该点所发射的

荧光成像在探测针孔上，该点以外的任何发射光均被探测针孔阻挡。照明针孔与探测针孔对被照射点或被探测点来说是共轭的，因此被探测点即共焦点，被探测点所在的平面即共焦平面。计算机以像点的方式将被探测点显示在计算机屏幕上，为了产生一幅完整的图像，由光路中的扫描系统在样品焦平面上扫描，从而产生一幅完整的共焦图像。只要载物台沿着 Z 轴上下移动，将样品新的一个层面移动到共焦平面上，样品的新层面又成像在显示器上，随着 Z 轴的不断移动，就可得到样品不同层面连续的光切图像。

通常在 CCD 前面加小孔光阑抑制杂散光干涉。当光源、样品及 CCD 处于彼此共轭的位置上时，CCD 接收到的反射光最多。当样品稍微沿轴向偏离共焦透镜的焦平面时候，反射光在 CCD 的前面或者后面成像，此时光被光阑阻挡，使 CCD 接受到的光迅速减弱，相应的轴向曲线变窄。

共焦成像在测量上的特点：

a、共焦测量具有很高的轴向分辨率，只有当被测物体处于透镜焦平面时，其反射像才能被有效地记录下来。

b、对被测物体的不同层次进行扫描可以得到不同层次的像，利用不同层次的像就可以重构出物体的三维图像。

c、当输入的光源是激光光源时，因为其单色性好，所以图像会具有较高的衬度。

利用共焦显微技术的三维成像能力可以在材料、生物医学、工业探测和仪器计量等领域得到广泛的应用。

2．三维形貌层析的共焦测量

设样品在光束照射下的复振幅为$u(x_0,y_0)$,共焦透镜和成像透镜的光瞳分别为P_1 (ξ_1,η_1)和P_2 (ξ_2,η_2)，于是透过共焦透镜的复振幅为：

$$U_1(x_1,y_1)=h_1(x_0,y_0)U(x_0-x_1,y_0-y_1) \tag{12.1}$$

(x_1,y_1)是共焦透镜后某一垂直于光轴的平面的坐标系。$h_1(x_1,y_1)$使共焦透镜振幅的点扩散函数。

$$h_1=\iint_{-\infty}^{\infty}P_1(\xi_1,\eta_1)\exp[\frac{jk}{d}(\xi_1x_0+\eta_1y_0)]d\xi_1d\eta_1 \tag{12.2}$$

设M为透镜的放大率。则成像透镜的后焦平面上的光振幅分布为：

$$U_2(x,y)=\iint_{-\infty}^{\infty}P_1(x_1,y_1)h_2(\frac{x}{M}-x_0,\frac{y}{M}-y_0)dx_0dy_0 \tag{12.3}$$

若是用的光阑孔径趋向无穷小（即CCD的接收面积趋向一点）时，x=y=0，则探测到的光强为：

$$I(x,y)=\left|\iint h_1(x_0,y_0)\bullet u(x_0-x_1,y_0-y_1)*h_2(-x_0,-y_0)dx_0y_0\right|^2 \tag{12.4}$$

对偶点扩散函数，可以改写为：

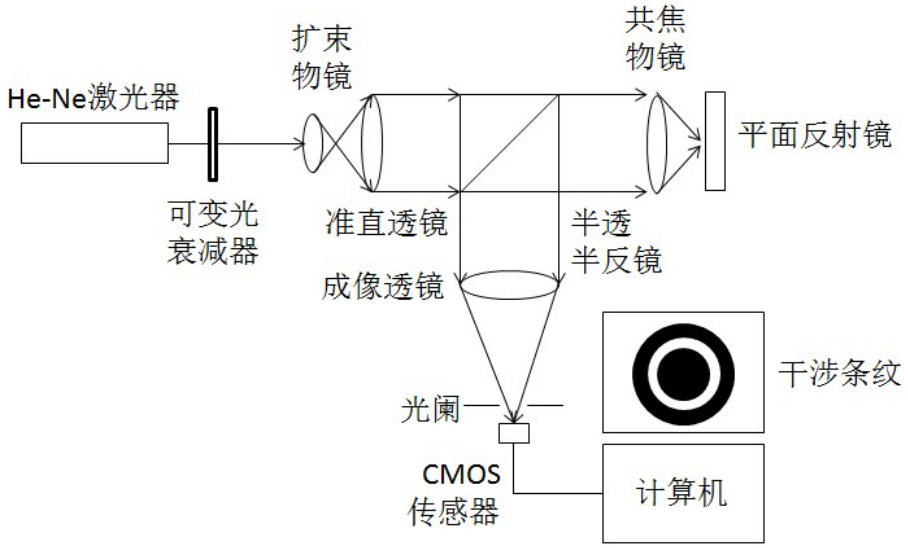
$$I(x,y)=\left|h_1(x_0,y_0)h_2(x_0,y_0)*U(x_0,y_0)\right|^2 \tag{12.5}$$

三、实验用具与实验装置图

3.1 共焦成像关系定标

1－激光器　　2－准直扩束系统（含衰减器）　　3－半透半反镜　　4－平面反射镜

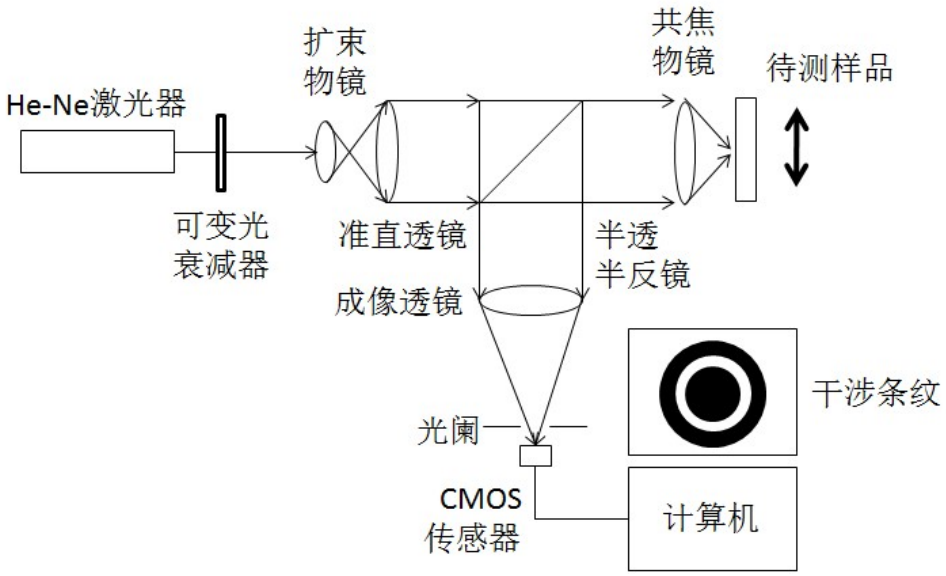
5－成像透镜　6－光阑　　7－CMOS（成像）传感器　8－计算机



3.2 样品测量

1－激光器　　2－准直扩束系统（含衰减器）　　3－半透半反镜　　4－待测样品

5－成像透镜　6－光阑　　7－CMOS（成像）传感器　8－计算机



四、实验步骤（供参考、所使用到的软件与器材以实际实验为准）

4.1 共焦成像关系定标

l、打开激光电源，待激光光强稳定，打开压电陶瓷电源、打开计算机。

2、打开软件 csylaser，选择实验类型 D，按“活动图象”按钮。

3、在平移台安装平面反射镜，调整共焦物镜的位置，使得光束经过共焦物镜后，可以照射在反射镜上，并原路返回成为平行光束。

4、调节 CMOS 传感器的位置，使光斑在 CMOS 芯片表面聚焦。（**注意：调节可变光衰减器，使得 CMOS 传感器不会过曝。**）

5、把光阑的位置调到成像透镜的后焦面前，孔径调到恰好比光斑略大。
6、点击“光斑开始确定”按钮，记录光斑直径读数。转动平移台后面的微调百分尺，使得平面反射镜在平行光轴的方向移动，进行光斑直径与反射镜纵向位移变化关系的定标。完成后点击“光斑确定结束”按钮。

4.2 样品测量
7、将反射镜更换为金属反射片，并固定在样品座上。
8、调节平移台右侧的微移百分尺，使得样品在垂直光轴的方向移动，采样测量金属样品的表面起伏情况。采样点为 10 个。计算样品的粗糙程度，并以 PV、RMSD 和 EM 值进行表示。

五、实验注意事项

1、将预习报告、上一次的实验报告交到实验室入口处的小车上，并取回前一次的实验报告(注意保存，备学期尾检查)。
2、实验台上激光器、衰减器、扩束物镜、准直透镜和半透半反镜的光轴已调好，未经实验老师的允许禁止自行调节，否则后果自负。
3、在实验报告中将实验图像打印。
4、做完实验后，经老师检查实验结果，将实验记录牌、实验打印结果、拆下实验仪上的反射镜和金属样品，恢复原位放好；依次关闭激光管电源、PZT 压电陶瓷、实验仪电源、计算机。用防尘袋盖好各个元件。

六、实验报告要求

1、按绪论课中老师提到及讲义上布置的要求外，一定要做实验结果分析。
2、使用“PrintScreen”，保存实验现象图。
3、为什么能利用共焦成像技术测量物体表面形貌？什么叫层析性？为什么共焦成像具有层析性？

[思考题]

1．说明实现共焦测量的关键技术？

2．什么叫层析性？为什么共焦成像可以实现层析性？

3．共焦显微镜与传统显微镜在原理上有什么区别？

4．若金属表面形貌的实验结果呈现出局部波动但整体向上变大或整体向下变小的趋势，则说明实验中哪个环节没有调节好？是否可以如何通过数据处理消除此影响？为什么？